

Série TP 1 : Rappel sur les bases de données relationnelles

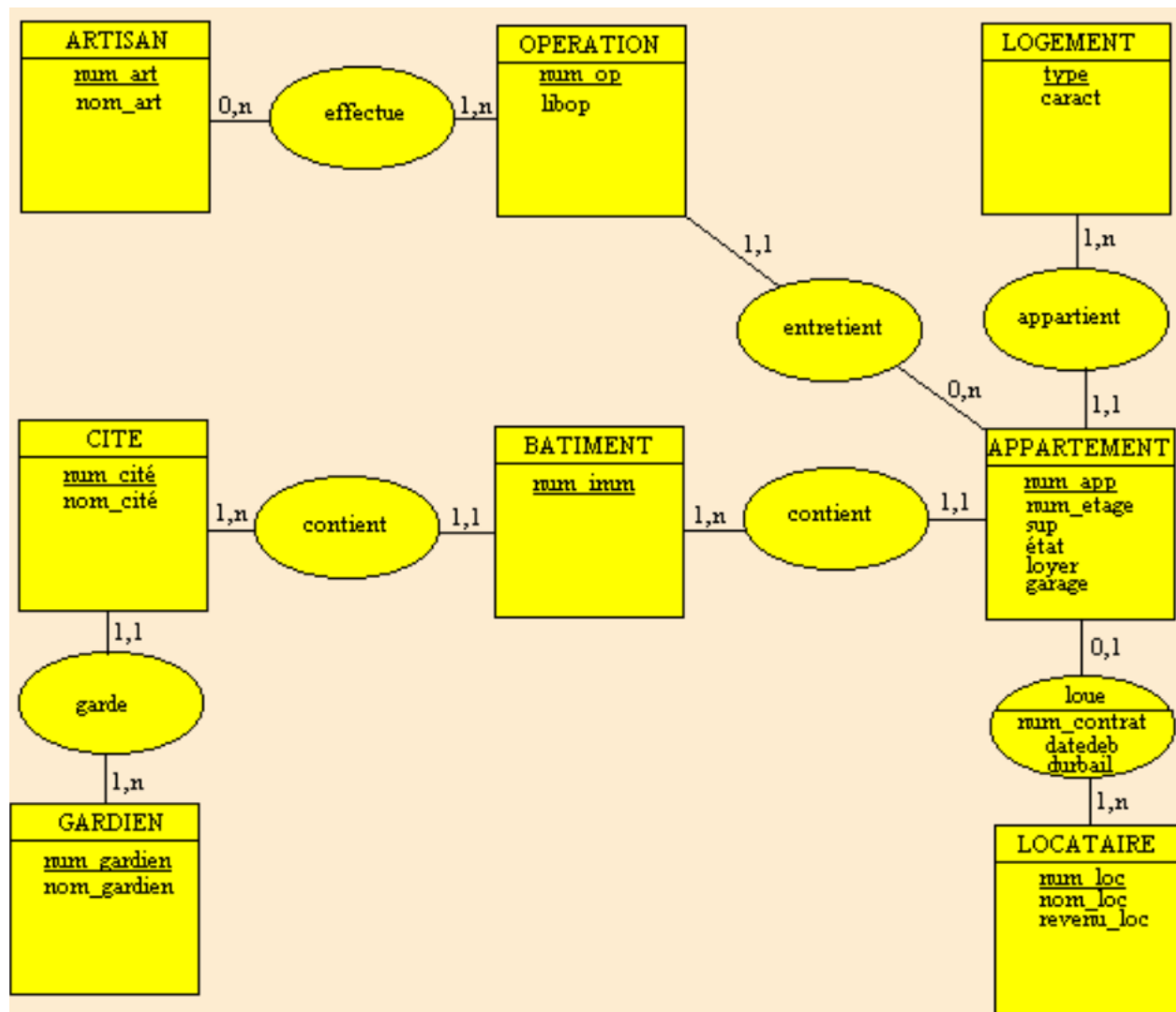
Corrigé

Exercice 1 : Modèle Entité - Association

Un office HLM gère des cités composées de bâtiments, eux-mêmes composés d'appartements. Ces appartements sont libres ou loués à des locataires. Chaque cité est sous la responsabilité d'un gardien. Chaque appartement appartient à un type de logement (F1 à F6) correspondant à un certain nombre de caractéristiques précises. Des opérations d'entretien peuvent être effectuées sur les appartements par des artisans. Les règles de gestion sont les suivantes :

- Une cité n'est gardée que par un seul gardien
- Un bâtiment n'appartient qu'à une seule cité
- Une opération est relative à un seul appartement
- Un appartement, s'il est loué, n'a qu'un seul locataire

Le modèle Entité-Association :



Exercice 2 : Modèle EA et transformation en modèle relationnel

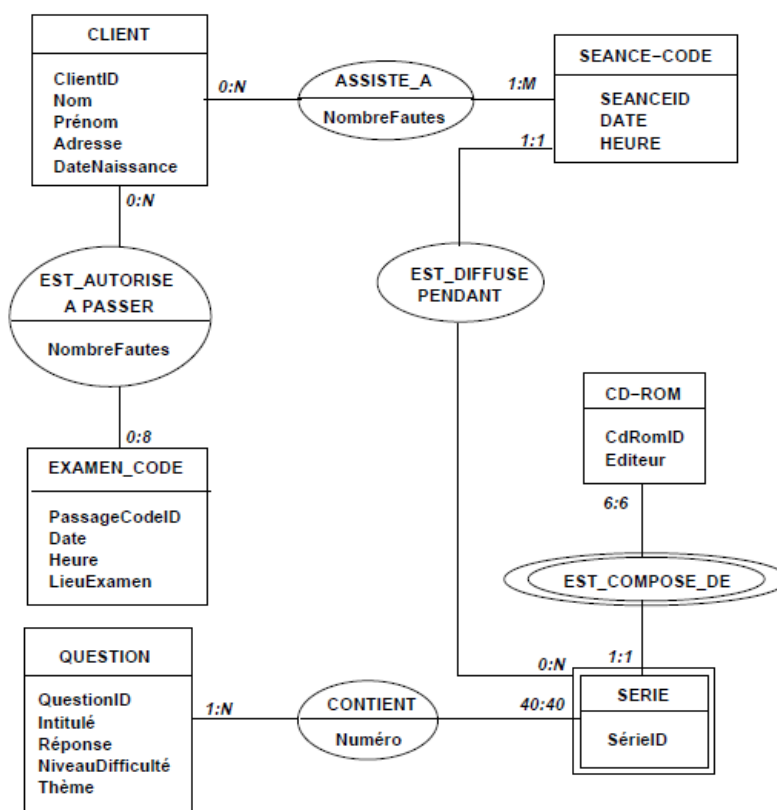
Une auto-école souhaite construire une base de données pour gérer les examens théoriques du code de la route de ses élèves. Chaque élève est identifié par un numéro unique et est caractérisé par un nom, un prénom, une adresse et une date de naissance. Chaque élève assiste à plusieurs séances de code (autant qu'il le souhaite). Chaque séance est caractérisée par une date et une heure. À chaque séance de code, le directeur de l'auto-école choisit une série de questions sur un CD-ROM. Chaque CD-ROM est identifié par un numéro et est caractérisé par un nom d'éditeur. Chaque CD-ROM est composé de 6 séries, numérotées de 1 à 6. Chaque série est composée de 40 questions. Chaque question est identifiée par un intitulé et est caractérisée par une réponse, un niveau de difficulté et un thème. Une même question peut apparaître dans plusieurs

séries avec un numéro d'ordre pour chaque série ; par exemple une même question peut apparaître comme question n°2 dans la série 5 du CD-ROM 15 et comme question n°12 dans la série 3 du CD-ROM 4. Une même série peut être projetée plusieurs fois à des séances différentes. Lorsqu'un élève assiste à une séance, il obtient le nombre de fautes (une note sur 40) qu'il a fait pour la série passée pendant la séance.

Lorsqu'un élève a obtenu, au cours des quatre dernières séances auxquelles il a assisté, un nombre de fautes inférieur ou égal à 5, le directeur de l'auto-école l'autorise à passer l'examen théorique du code de la route à une date donnée (un seul examen pour une date donnée). L'auto-école ne peut présenter que 8 élèves maximum à chaque date d'examen. Les élèves ayant obtenu plus de 5 fautes à l'examen sont recalés et doivent assister de nouveau à des séances de code avant de pouvoir se représenter à l'examen.

Travail à faire :

1. Le modèle conceptuel entité association complet de cette situation



2. Le modèle relationnel à partir du modèle entité-association de la Q1 en respectant les règles de transformation

Client(ClientID, Nom, Prénom, Adresse, DateNaissance)

CD-ROM(CdRomID, Editeur)

Question(QuestionID, Intitulé, Réponse, NiveauDiculté, Thème)

Serie(SerieID, #CdRomID)

ContenuSerie(#QuestionID, SerieID, #CdRomID, Numéro)

Participation(#ClientID, #SeancelID, NombreFautes)

Examen_Code(PassageCodeID, Date, Heure, LieuExamen)

PassageCode(#PassageCodeID, #ClientID, NombreFautes)

Exercice 3 : Les formes normales

On considère le schéma relationnel suivant :

Agence (No-Locataire, Nom-Locataire, No-Appartement, Adresse-Appartement, Nombre-Pièce, DateDébut-Location, DateFin-location, Montant-Loyer, ModePaieement-Loyer, No-Propriétaire, Nom-Propriétaire, FraisGestion-Appartement, Nb-tantième)

Soient les règles de gestion suivantes :

- Le loyer d'un appartement donné peut être renégocié entre deux locations, mais le mode de paiement du loyer (virement, chèque, ...) est imposé par le propriétaire indépendamment du locataire et indépendamment de l'appartement.
- Le loyer est versé par le locataire à l'agence qui reverse ensuite à chaque propriétaire la partie qui lui est due (déduction faite des frais de gestion qui sont payés par l'agence).
- Il n'est pas nécessaire de conserver le mode de paiement dans les historiques des locations.
- Les frais de gestion de l'appartement sont à la charge du propriétaire et fonction de l'appartement (taille, situation, ...).
- Un locataire peut bien sûr louer plusieurs appartements, mais on ne prendra pas en compte la collocation dans cet exercice (il n'y a qu'un seul locataire pour un appartement donné à un instant donné).

Travail à faire : Normaliser le modèle relationnel suivant en respectant les 3 formes normales.

Corrigé :

La relation Agence est :

1/ En 1FN, puisqu'il n'y a pas d'attributs multivariés

2/ n'est pas en 2FN puisqu'on remarque qu'il existe des sous-ensembles d'attributs dépendants entre eux. Les 4DF suivants empêchent la relation d'être en 2FN

No-propriétaire, n°appartement → Nb-tantième
No-Appartement, DateDébut-Location → No-Locataire, Montant-Loyer, DateFin-Location, Nom-Locataire
No-propriétaire → ModePaiement-Loyer, Nom-propriétaire
No-Appartement → FraisGestion-Appartement, Adresse-Appartement, Nombre-Pièce

Il faut donc décomposer la relation en 5 relations

R'(No-Appartement, No-propriétaire, DateDébut-Location) *reste de Agence*

R1 (No-Appartement, DateDébut-Location, No-Locataire, Montant-Loyer, DateFin-Location, Nom-Locataire)¹

R2(No-propriétaire, ModePaiement-Loyer, Nom-propriétaire)

R3(No-Appartement, FraisGestion-Appartement, Adresse-Appartement, Nombre-Pièce)

R4 (No-propriétaire, n°appartement, Nb-tantième)

Exercice 4 : Requêtes SQL

On considère le modèle relationnel suivant :

pays(numpays number, nom varchar(20), capitale varchar(20)) ;

villes(numville number, nom varchar(20), numpays number) ;

personnes(numper number, nom varchar(30), prenom varchar(20), adresse varchar(30), ville varchar(30), numpays number) ;

musees(nummus number, nom varchar(30), numville number, adresse varchar(30), description varchar(50), directeur number) ;

hotels(numhotel number, nom varchar(30), nbetoiles number, adresse varchar(50), description varchar(300), num ville number, directeur number) ;

catchambres(numcat number, nombredechambres number, prixppers number, caracteristiques varchar(300), numhotel number) ;

monuments(nummon number, nom varchar(30), adresse varchar(30), numville number, description varchar(300), directeur number) ;

tours(numtour number, description varchar(100), duree number, numpays number, prix number(8,2)) ;

transports(numtrsp number, compagnie varchar(30), medium varchar(20), depart number, arrivee number, hdepart char(5), harrivee char(5), cout number(8,2)) ;

utiliser(numutour number, numtrsp number) ;

acheter(numachat number, numper number, numtour number, date_achat char(10)) ;

Travail à faire :

Ecrivez en SQL les requêtes suivantes :

1. Donnez la liste (nom, prénom, adresse, ville) de toutes les personnes de la base dans l'ordre alphabétique
select nom, prenom from personnes order by nom, prenom ;
2. Donnez, sans répétition, la liste des villes de r'esidence de ces personnes
select distinct ville from personnes ;
3. Donnez, par ville de r'esidence, le nombre de personnes qui y habitent.
select ville, count(*) from personnes group by ville ;
4. Donnez le nombre de personnes différentes ayant acheté au moins un séjour.
select count(distinct p.numper) from personnes p, acheter a where p.numper=a.numper ;

5. Donnez, classée par ordre alphabétique, la liste des clients de la ville de Lille ayant acheté un séjour à Florence

select p.nom, p.prenom from personnes p, acheter a, tours t where a.numper=p.numper and a.numtour=t.numtour and t.description like '%Florence%' and p.ville='LILLE' ;

6. Donnez la liste des transports qu'il est possible de prendre au départ de Lille pour aller visiter Bruges.

select compagnie, hdepart from transports where depart in (select numville from villes where nom='LILLE') and arrivee in (select numville from villes where nom='BRUGES') order by hdepart

7. Donnez le nombre d'hôtels de 4 étoiles répertoriés dans la base par pays.

select p.nom, count(nbetoiles) from pays p, villes v, hotels h where h.numville=v.numville and p.numpays=v.numpays and h.nbetoiles=4 group by p.nom ;

8. Donnez la liste des moyens de transport disponibles entre Paris et Lille, classés par heure de départ croissante et par coût décroissant

select t.compagnie, t.medium, t.hdepart, t.harrivee, t.cout from transports t, villes v1, villes v2 where t.depart=v1.numville and t.arrivee=v2.numville and v1.nom='PARIS' and v2.nom='LILLE' order by t.hdepart, t.cout desc ;